

Aprovechamiento del residuo de yerba mate como fuente de fibra para papel

La yerba mate es una especie vegetal nativa del sur de América del Sur, especialmente cultivada en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y es ampliamente consumida como infusión tradicional. Su uso cotidiano genera grandes cantidades de residuo vegetal, comúnmente conocido como "yerba usada" o "residuo post-infusión", el cual generalmente es descartado en basureros o compostado en pequeña escala. Sin embargo, este subproducto conserva una proporción significativa de componentes estructurales que lo hacen potencialmente útil como materia prima para otras aplicaciones.

Desde el punto de vista composicional, el residuo de yerba mate está conformado mayoritariamente por fibras lignocelulósicas, es decir, una matriz de celulosa, hemicelulosa y lignina, junto con otros compuestos menores como taninos, polifenoles, pigmentos, y minerales. Esta composición es análoga a la de otras materias primas utilizadas en la industria papelería, como la madera, el bagazo de caña o el pasto vetiver, lo cual sugiere que, con un tratamiento adecuado, puede ser aprovechada para la producción de papel.

En la producción convencional de pulpa celulósica, uno de los pasos fundamentales es la deslignificación, proceso mediante el cual se remueve la lignina para liberar las fibras de celulosa. Esto se logra mediante tratamientos químicos, usualmente con álcalis como el hidróxido de sodio (NaOH), en un proceso conocido como "cocción alcalina". En el caso del residuo de yerba, este tratamiento permite ablandar la fibra, disminuir su contenido fenólico y facilitar su posterior refinado.

Otro aspecto importante en la fabricación de papel es el blanqueamiento, especialmente si se busca un producto de apariencia más clara o neutra. Los métodos tradicionales de blanqueamiento, como los basados en cloro elemental, son altamente contaminantes. Por ello, en aplicaciones de laboratorio o proyectos sustentables, se prefiere el uso de agentes más ecológicos, como el peróxido de hidrógeno (H_2O_2), que tiene buen poder oxidante y genera subproductos inocuos como agua y oxígeno.

El residuo de yerba mate es uno de los desechos orgánicos más comunes en Uruguay y otros países de la región, generado diariamente en grandes cantidades tanto en hogares como en industrias. Sin embargo, su potencial como fuente de fibra vegetal permanece subutilizado. Este proyecto propone una alternativa sustentable y de bajo costo: reutilizar este residuo para producir papel artesanal, incorporando un proceso de blanqueamiento ecológico con peróxido de hidrógeno.

La iniciativa busca promover la economía circular, reducir el impacto ambiental de los residuos orgánicos y sustituir materias primas forestales por recursos renovables y locales. Además, se adapta a condiciones de laboratorio escolar o universitario, utilizando materiales accesibles y seguros. Presentarlo en una feria de ciencias permite visibilizar una solución concreta a un problema cotidiano, combinando ciencia, tecnología y conciencia ambiental.

Objetivos:

- Revalorizar el residuo de yerba mate como fuente de fibra lignocelulósica para la industria papelera, desarrollando un proceso de obtención y evaluación de sus propiedades fisicoquímicas.
- Evaluar el posible uso del extracto líquido residual como sustrato nutritivo para cultivos microbianos o como fertilizante líquido en plantas, promoviendo el aprovechamiento total del residuo de yerba mate.

Metodología (escala de laboratorio):

1. Recolección y preparación del residuo

- Lavado con agua destilada para eliminar compuestos solubles
- Secado en estufa (50–60 °C) hasta peso constante
- Molienda o triturado manual

2. Cocción alcalina (deslignificación parcial)

- Mezcla con NaOH al 5–10% (m/m)
- Cocción a 90–100 °C durante 1–2 horas
- Lavado con agua hasta pH neutro

3. Blanqueamiento con peróxido de hidrógeno

- Tratamiento de la pulpa con H₂O₂ al 6%, ajustado a pH 10 con Na₂CO₃
- Calentamiento a 60 °C durante 45 minutos
- Enjuague con agua y secado

4. Refinado y formación del papel

- Licuado o batido mecánico de la pulpa
- Formación de hojas en bastidor con malla (papelera artesanal)
- Prensado y secado en estufa o al aire

5. Caracterización básica

- Evaluación visual (color, textura)
- Medición de espesor y gramaje
- Comparación con papel reciclado convencional

Complemento del proyecto: Producción de biosurfactantes a partir de aceite vegetal usado y levaduras

Como extensión del enfoque sustentable propuesto en este proyecto, se incorpora un segundo eje experimental orientado a la valorización de residuos grasos postconsumo, específicamente aceite vegetal usado, mediante su aprovechamiento como sustrato para la producción de biosurfactantes.

Este subproyecto propone utilizar levaduras de panadería (*Saccharomyces cerevisiae*), obtenibles a partir de levadura fresca común, como agentes fermentadores, y explorar la posible potenciación del proceso mediante cenizas vegetales, utilizadas como fuente alcalina o catalizador heterogéneo.

Objetivo general

Producir biosurfactantes a partir de aceite vegetal usado mediante el cultivo de levaduras, evaluando el impacto de las cenizas vegetales en el rendimiento del proceso.

Fundamentación

Los biosurfactantes microbianos son compuestos anfipáticos con capacidad de reducir la tensión superficial y formar emulsiones estables. Su producción a partir de residuos permite obtener agentes limpiadores o dispersantes biodegradables, con potencial aplicación en remediación ambiental, limpieza ecológica o formulaciones cosméticas artesanales. La inclusión de cenizas vegetales, producto secundario de la combustión de residuos leñosos o agrícolas, puede favorecer el pH del medio, aportar sales minerales esenciales, y eventualmente actuar como cofactor catalítico en la degradación inicial de grasas.

Metodología resumida

1. Preparación del residuo graso

- Filtrado del aceite vegetal usado para eliminar partículas sólidas.

2. Cultivo microbiano

- Activación de levadura fresca en medio YPD (Yeast Peptone Dextrose)
- Preparación de medio mínimo con sales básicas y 1 a 2 % de aceite vegetal usado como única fuente de carbono
- Adición de ceniza vegetal tamizada (opcional), en concentración del 0,5 al 1 % m/v

- Inoculación con 5 al 10 % de levadura activa
- Incubación a 28 a 30 °C durante 5-7 días bajo agitación

3. Evaluación de biosurfactantes

- Centrifugación o decantación del sobrenadante
- Ensayos cualitativos de emulsificación, formación de espuma y prueba de dispersión en placa
- Optional: determinación de índice de emulsificación (E24) o reducción de tensión superficial

Resultados esperados

- Emulsiones estables entre sobrenadante y aceite nuevo.
- Formación visible de espuma y halos de dispersión, indicando actividad biosurfactante.
- Mejores resultados esperados en presencia de ceniza vegetal, debido a su efecto regulador del pH y posible liberación de micronutrientes esenciales.